தீர்வு புள்ளி B ஆனது x அச்சின் மீது அமைவதால் அதன் y அச்சுத் தொலைவு 0 ஆகும்.

எனவே, புள்ளி $B\ (11, 0)$

$A\ (7, 3), B\ (11, 0)$ என்ற புள்ளிகளுக்கிடையேயான தொலைவு,

தொலைவு வாய்ப்பாட்டின்படி,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$AB = \sqrt{(11-7)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{(4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

எடுத்துக்காட்டு 5.9

$P,\ Q$ மற்றும் R என்ற புள்ளிகளின் அச்சுத் தொலைவுகள் முறையே $(6,-1), (1, 3)$ மற்றும் $(a, 8)$. மேலும், $PQ = QR$ எனில் 'a' இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் $P\ (6, -1), Q\ (1, 3)\ R\ (a, 8)$

$$PQ = \sqrt{(1-6)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{(-5)^2 + (4)^2} = \sqrt{41}$$

$$QR = \sqrt{(a-1)^2 + (8-3)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (5)^2}$$

கணக்கின்படி $PQ = QR$

ஆகவே $\sqrt{41} = \sqrt{(a-1)^2 + (5)^2}$

$41 = (a-1)^2 + 25$ [இருபுறமும் வர்க்கம் காண]

$(a-1)^2 + 25 = 41$

$(a-1)^2 = 41 - 25$

$(a-1)^2 = 16$

$(a-1) = \pm 4$ [வர்க்க மூலம் காண]

$a = 1 \pm 4$

$a = 1 + 4$ அல்லது $a = 1 - 4$

$a = 5$ அல்லது $a = -3$

036CN

எடுத்துக்காட்டு 5.10

$A(2, 2), B(8,-4)$ என்பன தரப்பட்டுள்ள தளத்திலுள்ள இரு புள்ளிகள் என்க. x-அச்சில் (மிகைப்பகுதி) P என்ற புள்ளி அமைந்துள்ளது. இது ABஐ $1 : 2$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது எனில், P இன் அச்சுத் தொலைவைக் காண்க.

தீர்வு $A(2, 2)$ மற்றும் $B(8, -4)$, $P = (x, 0)$ என்க. (P ஆனது x அச்சின் மீதுள்ளதால்)

தொலைவு வாய்ப்பாட்டின்படி,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$AP = \sqrt{(x-2)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{x^2 - 4x + 4 + 4} = \sqrt{x^2 - 4x + 8}$$

$$BP = \sqrt{(x-8)^2 + (0+4)^2} = \sqrt{x^2 - 16x + 64 + 16} = \sqrt{x^2 - 16x + 80}$$

கணக்கின்படி, $AP : PB = 1 : 2$

5 Cordinate TM.indd 214 02/12/2022 21:03:37